

아키텍처 문서 분석 리포트

소프트보울 의료 AI 검증·거버넌스 솔루션 아키텍처 분석

대상: docs/architecture-final.html · 약 1,560줄

분석일: 2026-06-26

1. 이 문서가 설계하는 것 (한 문장)

LLM이 생성한 의료 EHR 화면을 병원 배포 전에 검사하는 "CI 게이트"다. 생성 AI와 경쟁하지 않고, "배포 전 반드시 통과해야 하는 검증 레이어"를 소유하는 포지셔닝이다. 결정적으로 — **소프트보울**은 의학적 판정을 하지 않고, 외부 승인 규격 위반 여부만 "집행"한다(SaMD/의료기기 규제 회피가 사업 존립 조건).

2. 5계층 파이프라인 구조

L1 어댑터 → L2 IR → L3 규칙엔진 → L4 리포트+게이트 → L5 롤저장소

데이터는 **단방향(좌→오)**으로만 흐르고, 어댑터·규칙은 서로를 모르고 오직 IR만 안다. 1회 검증 (Verification Run)은 11단계로 구성된다:

INGEST → CAPTURE → LIFT → NORMALIZE → PROMOTE → BIND
→ ANNOTATE → EVALUATE → DEDUP → GATE → EMIT

핵심 불변식: 3~7단계에서 생성된 IR은 8단계 평가에서 **불변(read-only)**이다. 규칙은 IR을 변경하지 못하며, 모든 Violation은 게이트로 가기 전 **authority** (외부 권위 인용)를 가져야 한다 — 없으면 파이프라인 fail(fail-closed).

3. 설계의 정체성 — "정당화된 하이브리드"

문서의 골자는 세 가지 후보안(A/B/C)을 절충한 논리다.

출처	채택한 것	이유
A (출하우선)	골격 전체, 무재작업 진화 구조	1단계 데모 속도 최강
C (거버넌스해자)	전역 fail-closed, Capture/LIFT 층화	나중에 못 끼우는 종류라 1일차 접목
B (타입규율)	unknown ≠ null , 단일 ir-schema	비용 0이라 전면 흡수

관통하는 단일 규율이 가장 중요하다:

"스키마·인터페이스는 3단계 미래형으로 1일차에 동결, 실행코드·인프라는 1단계 현재형으로 미룬다."

빈 L3 배열, 순수함수 룰(서버화 예약), 바인딩/계약 슬롯, `tenantId` 타입 강제 — 전부 **필드/혹만 1** 일차에 박고 구현은 2~3단계로 미뤄 "무재작업 진화"를 물리적으로 보증하려는 설계다.

4. 가장 잘 설계된 부분 (강점)

- **SaMD 회피를 구조로 강제:** `Violation.authority` (외부 권위 인용)가 **필수 필드**라 없으면 스키마 검증에서 거부(fail-closed). "우리가 판단했다"가 아니라 "규격 X 조항 Y와 불일치"만 출력한다.
- **이중 게이팅 불변식(\$4.4)** — 설계의 백미:

게이트가 차단하려면 `status==='known' ^ confidence ≥ floor ^ rolloutState==='block'`. 미상·저신뢰·미승급 중 하나라도 있으면 절대 block 불가.

이 한 함수가 "추론으로 배포를 막지 않음(P5)"과 "unknown이 게이트까지 산다(P6)"를 단일 지점에서 보장한다.

- **결정성 = 감사성:** 결정적 `nodeId = layer:sha1(tenantId||stablePath)`, `MountSpec.seed` 고정, `inputDigest`, 룰셋 version pin → 같은 입력이면 비트 동일한 결과(골든 스냅샷 안정).
- **적대적 검토를 반영한 v2:** 문서 자체가 "v1의 공백을 메운 확정본"이다. status 게이팅, ContractBinder 신설, nodeId 규약, Promoter↔facts 순서 모순 해소 등 6개 결함을 모두 *인터페이스 동결을 깨지 않고* 보강했다고 명시한다.

5. 솔직한 약점·주의할 지점

- **R1 — Semantic Promoter가 진짜 롱폴 리스크:** 문서 스스로 1순위로 격상한다. L1→L2 추론은 off-the-shelf 불가, day-1 필수이고 confidence/status 값의 출처인데 휴리스틱 기반이다(\$3.5). 이 휴리스틱의 정확도가 전체 시스템 신뢰도를 좌우하는데, 명세는 있으나 검증 데이터가 없다.
- **"무재작업" 주장의 검증 부재:** 1단계가 단일 tenant·빈 카탈로그·빈 L3로 동작하므로, tenant 합성·ContractBinder·계약 룰이 *멀티 환경에서 실제로* 무재작업으로 커질지는 가정이다. 1단계에서 "자명하게 동작"하는 코드 경로는 2단계 부하에서 깨질 여지가 있다.
- **런타임 마운트 의존(R5):** 1차 경로가 Playwright 실행이라 마운트 불가 아티팩트는 정적 보조 경로로 떨어지고 부분맹(`measured:false`)이 된다. 임의 React의 정적 트리화에 일반해가 없다는 전제가 입력 커버리지를 제약한다.
- **미해결 채로 남은 항목:** R7(UCUM/LOINC/RxNorm 코드체계 라이선스), R10(위양성 임계 자동화 정책)은 명시적으로 미해결. 3단계 해자의 핵심인 의료 코드체계 공급이 아직 공백이다.
- **복잡도 비용:** `TriBool·status·Measured<T>`·다층 그래프·이중 게이팅 등 타입 규율이 강력한 만큼, 1단계 개발자가 "안 쓰는 레이어/필드"를 학습해야 하는 인지 부담이 크다(문서도 ADR-7에서 인정).

6. 종합 평가

완성도가 매우 높은 아키텍처 문서다. 단순한 다이어그램이 아니라 — P1~P10 설계원칙, 11단계 데이터 흐름, 전체 TypeScript 인터페이스, 10개 ADR(트레이드오프 포함), 10개 리스크 레지스터, 1/2/3 단계 빌드 순서까지 갖춘 *실행 가능한 청사진*이다. 특히 "적대적 검토 → 반영"의 흔적이 문서 전반에 박혀 있어 자기비판적으로 검증된 설계라는 점이 두드러진다.

핵심 베팅은 "인터페이스에 1일차 선투자해서 미래 재작업을 막고, 인프라는 2단계로 미뤄 출하 속도를 산다"는 단일 규율의 일관된 관철이며, 이 규율이 실제 구현에서 흔들리지 않는지가 성패를 가를 것이다. 가장 큰 단일 리스크는 문서도 인정하듯 **Semantic Promoter** 휴리스틱의 실증적 정확도다.

부록 A — 핵심 설계 원칙 (P1~P10)

#	원칙
P1	스키마는 미래형, 코드/인프라는 현재형
P2	어댑터는 Capture만, IR은 LIFT가 만든다
P3	규칙은 IR+facts만 읽는 순수 함수
P4	소프트보울은 판정하지 않고 집행한다
P5	추론으로 배포를 막지 않는다 (confidence-gating)
P6	unknown은 null과 다르다 (게이트까지 전파)
P7	결정성 = 감사성
P8	멀티테넌시는 day-0 1급 키
P9	심각도(코드) ≠ rollout(거버넌스)
P10	외부 계약은 규칙 밖에서 IR에 주입한다 (ContractBinder)

부록 B — 단계별 진화

단계	기간	성격	핵심 산출
1단계	0~3M	데모	dom-snapshot 1종, 접근성 5규칙, CLI 리포트, exit-code 계약, prevHash 체인 형성
2단계	3~9M	CI 게이트	FHIR/tsx 어댑터, 게이트 활성화, SARIF, 서버측 평가, Postgres, PHI 레딕션
3단계	9M~	해자	L3 의료 주석, 계약기반 정합성, 규제·안전 룰, IP 해자, 멀티테넌트 거버넌스